



Git Local

로컬 저장소 관리

체크리스트

- ☐ 형상관리(Git)가 필요한 근본적인 이유를 설명할 수 있나요?
- ☐ Git의 3가지 영역(Working Directory, Staging Area, Repository)을 구분할 수 있나요?
- ☐ git init을 통해 새로운 로컬 저장소를 생성할 수 있나요?
- ☐ git add와 git status를 사용하여 변경 사항을 추적할 수 있나요?
- ☐ git commit 시 의미 있는 메시지를 작성하고 히스토리를 생성할 수 있나요?
- ☐ git log를 통해 과거의 변경 이력을 확인할 수 있나요?
- ☐ IDE(Antigravity)의 GUI를 활용해 CLI와 동일한 작업을 수행할 수 있나요?

Git이란? (형상관리)

형상관리 (SCM / VCS)

소프트웨어 소스 코드의 변경 사항을 시간에 따라 기록하고 추적하는 관리 체계



협업

여러 명이 동시에 같은 파일을
수정해도 충돌을 관리하고
합칠 수 있음



버전 관리

특정 시점의 상태로 언제든지 되돌릴
수 있음 (백업 및 복구)

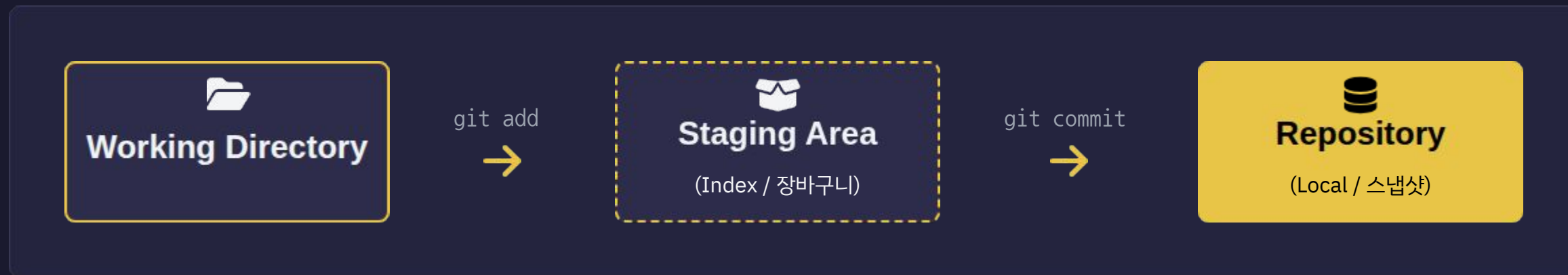


역사

과거: CVS, SVN (서버 필수)
현재: **Git** (분산형 - 내 PC가 백업)

Git 구성과 상태 관리: 3가지 영역

소스 코드가 최종적으로 저장되기까지 거치는 3단계 공간입니다.



Git 구성과 상태 관리: 파일의 상태 변화



주요 용어 정리

HEAD

현재 내가 위치해 있는 커밋(지점)을 가리키는 포인터입니다.

"지금 어디서 작업 중인가?"를 나타냅니다.

Default Branch

저장소 생성 시 기본으로 만들어지는 중심 브랜치입니다. (main / master)

과거에는 master가 표준이었으나, 최근에는 main을 기본 이름으로 사용하는 추세입니다.

실습: 1단계 - 저장소 초기화 (mkdir, cd, init)

새로운 프로젝트 폴더를 만들고 Git 관리를 시작합니다.

```
mkdir malatang-kitchen
cd malatang-kitchen      # 폴더 이동
ls -al                   # 현재 상태 확인 (비어 있음)
git init                  # Git 저장소로 초기화
ls -al                    # .git 폴더(관리 데이터) 생성 확인
```

실습: 2단계 - 첫 번째 기록 (touch, vi, add, commit)

레시피 파일을 생성하고 첫 번째 버전을 저장합니다.

```
touch recipe.md          # 빈 파일 생성
vi recipe.md             # 편집기 열기 (i 누르고 내용 입력, Esc 누르고 :wq! 저장)
# 내용 입력 예시: # 마라탕 레시피 - 육수: 사골
git status               # recipe.md가 Untracked 상태인지 확인
git add recipe.md        # 스테이징 영역에 추가
git commit -m "feat: 기본 육수 레시피 작성"
```


발생 가능한 문제 상황 (중요)

문제 1: Author identity unknown (Config)

원인: Git을 처음 설치하고 사용자 정보를 등록하지 않았을 때 발생

해결: 아래 명령어로 사용자 이름과 이메일 등록

```
git config --global user.name "내 이름"  
git config --global user.email "내 이메일@example.com"
```

문제 2: 갑자기 터미널이 멈춘 것 같아요

원인: -m 옵션 없이 git commit만 입력하면 상세 메시지 작성을 위해 기본 편집기(vi)가 실행됨

탈출 방법:

- Esc 키 입력
- :wq 입력
- Enter (저장 후 종료)

실습: 3단계 - 내용 수정 및 추가 (echo, status)

기존 레시피에 재료를 추가합니다.

```
echo "- 채소: 청경채, 배추" >> recipe.md    # 내용 덧붙이기
git status                                  # recipe.md가 Modified 상태인지 확인
git add .                                    # 모든 변경 사항 스테이징
git commit -m "update: 채소 재료 추가"
```

실습: 4단계 - 파일 구조 변경 (mv, rm)

파일 이름을 변경하거나 불필요한 파일을 관리합니다.

```
# 파일 이름 변경
mv recipe.md malatang.md
git status          # Git이 이름 변경(renamed)을 감지하도록 add 진행
git add .
git commit -m "rename: 레시피 파일명 변경"

# 임시 파일 생성 및 삭제
echo "temp" > test.txt
rm test.txt
```

실습: 5단계 - 폴더 관리의 특징 (.gitkeep)

중요: Git은 내용이 없는 '빈 폴더'는 추적하지 않습니다.

```
mkdir secret-sauce          # 빈 폴더 생성
git status                   # 변화 없음

touch secret-sauce/.gitkeep # 빈 파일을 넣어 폴더 구조 유지
git status                   # secret-sauce/ 감지됨
git add .
git commit -m "feat: 소스 폴더 구조 추가"
```

실습: 6단계 - 히스토리 확인 (log)

```
git log --oneline
```

- ▶ **Hash:** 각 커밋 옆의 영문+숫자 조합은 해당 시점의 고유 번호(ID)입니다.

수정 및 되돌리기

커밋 메시지 수정

`git commit --amend`

가장 최근 커밋 메시지 변경

스테이징 취소

`git reset HEAD <파일명>`

장바구니에서 내리기

커밋 취소

`git reset HEAD~1`

최근 1개의 커밋을 취소하고 작업 상태로 되돌림

IDE 활용 (Antigravity GUI)

터미널 명령어 대신 시각적인 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

- ▶ 좌측 3번째 아이콘 **[소스 제어(Source Control)]** 클릭
 - ▶ 변경된 파일 목록 옆의 + 버튼으로 스테이징(add)
 - ▶ 상단 입력창에 메시지 작성 후 커밋 버튼 클릭
-
- ▶ **AI 지원:** Antigravity 에이전트 또는 Gemini에게
"변경 사항에 대한 커밋 메시지 작성해줘"라고 요청 가능